

P8.1: $n \in \mathbb{R}^3$, $\|n\|=1$, $\mathbb{R}^{3 \times 3} \ni A : Ax = n \times x \quad \forall x \in \mathbb{R}^3$

zz: $A \stackrel{①}{=} \begin{bmatrix} 0 & -n_3 & n_2 \\ n_3 & 0 & -n_1 \\ -n_2 & n_1 & 0 \end{bmatrix} \wedge e^{tA} x \stackrel{②}{=} (n \cdot x) n + (x - (n \cdot x) n) \cos t + (n \times x) \sin t$

Beweis: ①: vgl. hierzu [P4.2 (b)].

$[n \times x]_i = \overset{\text{Levi-Civita Tensor!}}{\varepsilon_{ijk}} n_j x_k$

Es gilt:

$$Ax = n \times x = \begin{bmatrix} n_2 x_3 - n_3 x_2 \\ n_3 x_1 - n_1 x_3 \\ n_1 x_2 - n_2 x_1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -n_3 & n_2 \\ n_3 & 0 & -n_1 \\ -n_2 & n_1 & 0 \end{bmatrix}}_{(*)} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

damit ist (*) eine Repräsentation von A.

② e^{tA} ist die ^(eindeutig) Lösung $t \mapsto e^{tA}$ vom AWP $\dot{x} = Ax$, $x(0) = x_0$
also $\dot{x} = n \times x$, $e^{0A} = \mathbb{1}$

Wir überprüfen noch, dass auch

$$x(t) := (n \cdot x) n + (x - (n \cdot x) n) \cos(t) + (n \times x) \sin(t)$$

dies erfüllt!

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \frac{d}{dt} \left((n \cdot x) n + (x - (n \cdot x) n) \cos t + (n \times x) \sin t \right) \\ &= - (x - (n \cdot x) n) \sin t + (n \times x) \cos t = (*) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} n \times x(t) &= \cancel{n \times (n \cdot x) n} + n \times (x - \cancel{(n \cdot x) n}) \cos t + n \times (n \times x) \sin t \\ &= (n \times x) \cos t + [n(n \cdot x) - x(n \cdot n)] \sin t \\ &= ((n \cdot x) n - x) \sin t + (n \times x) \cos t = + \end{aligned}$$

□

Alternativ für 2: Wir wissen:

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (tA)^k, \text{ sofern die Konvergenz gewährleistet ist.}$$

Also ist

$$e^{tA} = \mathbb{1} + tA + \frac{t^2}{2!} A^2 + \frac{t^3}{3!} A^3 + \dots$$

Weiter gilt für höhere exp. von A:

$$A^2 x = A(Ax) = A(n \times x) = n \times (n \times x) = (n \cdot x) n - x$$

$$A^3 x = A(A^2 x) = A((n \cdot x) n - x) = (n \cdot x) A n - A x = -A x$$

Man merkt mit einige Rechnungen:

→ ungerade Exponenten:

- $Ax = n \times x$
- $A^3 x = -Ax$
- $A^5 x = Ax$

→ gerade Exponenten: $\swarrow$ $\parallel$ zu n .

- $A^2 x = \overbrace{(n \cdot x) n - x}^{x_{\parallel}} = -x_{\perp}$
- $A^4 x = -A^2 x = x_{\perp}$
- $A^6 x = A^2 x = -x_{\perp}$

Wir können nun umschreiben:

$$\begin{aligned} e^{tA} x &= \left(\mathbb{1} + \frac{t^2}{2!} A^2 + \frac{t^4}{4!} A^4 + \dots \right) x + \left(tA + \frac{t^3}{3!} A^3 + \frac{t^5}{5!} A^5 + \dots \right) x \\ &= \left(x + \frac{t^2}{2!} (A^2 x) + \frac{t^4}{4!} (A^4 x) + \dots \right) + \left(t(Ax) + \frac{t^3}{3!} (A^3 x) + \frac{t^5}{5!} (A^5 x) + \dots \right) \\ &= x - \frac{t^2}{2!} (x - (n \cdot x) n) + \frac{t^4}{4!} (x - (n \cdot x) n) - \frac{t^6}{6!} (x - (n \cdot x) n) \pm \dots \end{aligned}$$

$$t(n \times x) - \frac{t^3}{3!} (n \times x) + \frac{t^5}{5!} (n \times x) - \frac{t^7}{7!} (n \times x) \pm$$

$$= (n \cdot x) n + (x - (n \cdot x) n) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} t^{2k} + (n \times x) \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} t^{2m+1}$$

$$= (n \cdot x) n + (x - (n \cdot x) n) \cos t + (n \times x) \sin t.$$

P 8.2: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

(a) Z.Z: $\det(e^{tA}) = e^{t \operatorname{tr}(A)}$

Geg: A diagonalisierbar; i.e. $\exists S \in GL(n)$ $\wedge D := \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$:

$$A = SDS^{-1}$$

Bew: Es gilt $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ und damit

$$\det(S) \cdot \det(S^{-1}) = \det(SS^{-1}) = \det(\mathbb{1}) = 1$$

Potenzreihe-
Entwicklung.

$$\begin{aligned} \rightarrow \det(e^{tA}) &= \det(S^{-1}e^{tA}S) \stackrel{(*)}{=} \det(e^{t(S^{-1}AS)}) = \det(e^{tD}) \\ &= \prod_{i=1}^n e^{t\lambda_i} \\ &= \exp\left(t \cdot \sum_{i=1}^n \lambda_i\right) = \exp(t \cdot \operatorname{tr}(D)) \end{aligned}$$

$$= \exp\left(t \cdot \operatorname{tr}(S^{-1}AS)\right) \underset{\uparrow}{=} \exp\left(t \cdot \operatorname{tr}(ASS^{-1})\right) = \exp(t \cdot \operatorname{tr}(A))$$

tr ist invariant
bei zyklische-permutationen.

□

(b) Z.Z: $\det(e^{tA}) = e^{t \operatorname{tr}(A)}$

Geg: $A = \lambda \mathbb{1} + N = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \lambda & 1 \end{bmatrix}$

+ da $\mathbb{1} \wedge N$
kommutieren!

Bew: $e^{tA} = e^{t\lambda \mathbb{1} + tN} \stackrel{(\dagger)}{=} e^{t\lambda \mathbb{1}} \cdot e^{tN}$

Weiter ist: $e^{tN} = 1 + tN + \dots + \frac{t^n}{n!} N^n$

obere dreiecks
matrix, mit 1
auf der diagonal:

$$\begin{aligned} \det(e^{tA}) &= \det(e^{t\lambda \mathbb{1}}) \cdot \det(e^{tN}) = e^{t \operatorname{tr}(\lambda \mathbb{1})} \cdot 1 = e^{t \operatorname{tr}(\lambda \mathbb{1} + N)} \\ &= e^{t \operatorname{tr}(A)} \end{aligned}$$

□

(c) Z.Z: $\det(e^{tA}) = e^{t \operatorname{tr}(A)}$

Geg: $A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$, $\det(e^{tA_i}) = e^{t \operatorname{tr}(A_i)}$, $i \in \{1, 2\}$

Bew. $A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} \Rightarrow e^{tA} = \begin{pmatrix} e^{tA_1} & 0 \\ 0 & e^{tA_2} \end{pmatrix}$

und $\text{tr}(A) = \text{tr}(A_1) + \text{tr}(A_2)$:

$$\begin{aligned} \det(e^{tA}) &= \det(e^{tA_1}) \cdot \det(e^{tA_2}) = e^{t \text{tr}(A_1)} \cdot e^{t \text{tr}(A_2)} \\ &= e^{t \text{tr} A_1 + t \text{tr} A_2} = \underline{e^{t \text{tr} A}} \quad \square \end{aligned}$$

(d) Z.Z.: $\det(e^{tA}) = e^{t \text{tr}(A)}$

Bew.: Hier ist A beliebig. i.A. ist A ähnlich zu einer Jordanmatrix J , $A = M J M^{-1}$. Aus (b) und (c) gilt schon:
 $\det(e^{tJ}) = e^{t \text{tr} J}$.

$$\begin{aligned} \det(e^{tA}) &= \det(e^{t M J M^{-1}}) = \det(M e^{tJ} M^{-1}) = \det(M) \det(e^{tJ}) \det(M^{-1}) \\ &= \det(e^{tJ}) = e^{t \text{tr} J} = e^{t \text{tr}(J M^{-1} M)} = e^{t \text{tr}(M J M^{-1})} = e^{t \text{tr} A}. \end{aligned}$$

□

P 8.3: $X: \mathbb{R}^d \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^d$, $X(x) = \frac{x}{\|x\|^\alpha}$

Wir suchen $\alpha \in \mathbb{R}$ so, dass $\operatorname{div} X = 0$ gilt.

verwende $r := \|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_d^2} \Rightarrow X_i(x) = \frac{x_i}{r^\alpha}$

$$\operatorname{div} X = \nabla \cdot X = \sum_{i=1}^d \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{x_i}{r^\alpha} \right)$$

$$\rightarrow \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{x_i}{r^\alpha} \right) = \frac{1}{r^\alpha} + x_i \cdot (-\alpha) \cdot \frac{1}{r^{\alpha+1}} \cdot \frac{2x_i}{2r} = \frac{1}{r^\alpha} - \alpha \cdot \frac{x_i^2}{r^{\alpha+2}}$$

Einsetzen ergibt:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot X &= \sum_{i=1}^d \left(\frac{1}{r^\alpha} - \alpha \cdot \frac{x_i^2}{r^{\alpha+2}} \right) = \frac{d}{r^\alpha} - \frac{\alpha}{r^{\alpha+2}} \cdot \overbrace{\sum_{i=1}^d x_i^2}^{r^2} \\ &= \frac{d}{r^\alpha} - \frac{\alpha}{r^{\alpha+2}} \cdot r^2 = \frac{1}{r^\alpha} (d - \alpha) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \nabla \cdot X = \frac{d - \alpha}{r^\alpha} \Rightarrow d - \alpha \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \alpha = d \quad (d \neq 0)$$